

OFFLINE (Servidor)



1 TERA-Gen

Geração de episódios sintéticos com onset determinístico (X, y)



2 Professor (BiLSTM)

Treinamento supervisionado com rótulos temporais (y)



3 Destilação Adaptativa (AF-TKD)

Transferência de conhecimento professor $\rightarrow$ aluno (pesos)



4 Aluno (LSTM)

Modelo leve obtido via destilação temporal adaptativa



5 Exportação do Modelo

Exporta pesos LSTM (aluno) e metadados ao dispositivo

pesos do LSTM (aluno) + metadados



ONLINE (Dispositivo Embarcado)



1 Entrada de Sensores

Coleta de dados em tempo real (sensores + câmera)



2 MHEG

Gating híbrido por entropia e movimento, quadro a quadro



3 LSTM (Aluno)

Inferência leve apenas nos quadros selecionados



4 Predição

Saída $y(t)$ em tempo real (evento futuro)

O que roda no dispositivo embarcado (ONLINE)

Fluxo de pesos: do servidor para o dispositivo (uma vez ou sob atualização)

- MHEG
- Entrada de Sensores
- LSTM (Aluno)
- Predição (saída $y(t)$)

O que NÃO roda no dispositivo

- TERA-Gen
- Professor (BiLSTM)
- Destilação Adaptativa (AF-TKD)
- Treinamento e Validação